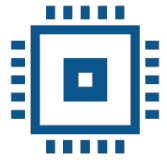




Universitatea *Transilvania* din Braşov  
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa  
Calculatoarelor  
Departamentul Automatică şi Tehnologia  
Informaţiei



# Laborator 2

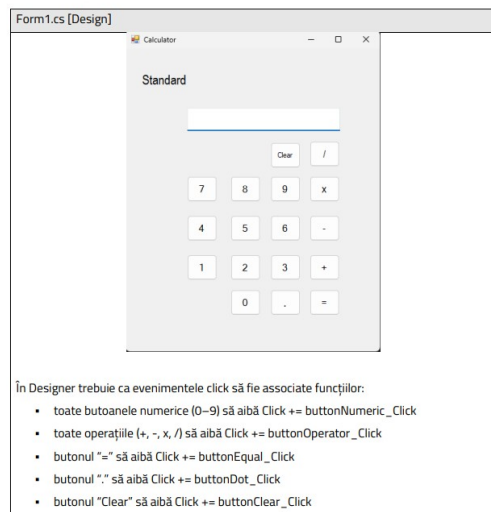
## P00 / PCLP3

Jipa Stefan Ciprian  
*Gr. 4LF442B, AIA II*

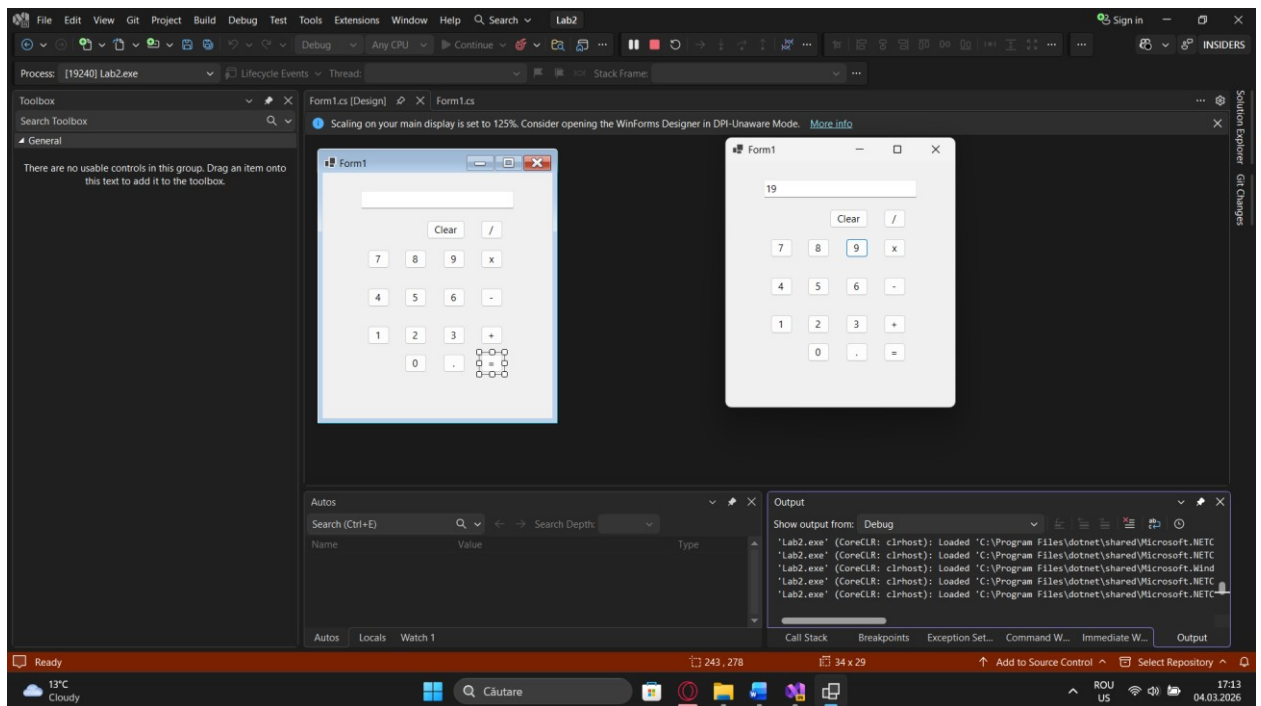


**BRAŞOV, 2026**

#### 4.9. Aplicație cu operatori aritmetici (Calculator)



1. Primul ex cu aplicatia de calculator.



```
Form1.cs [Design]  Form1.cs  Lab2  Lab2.Form1

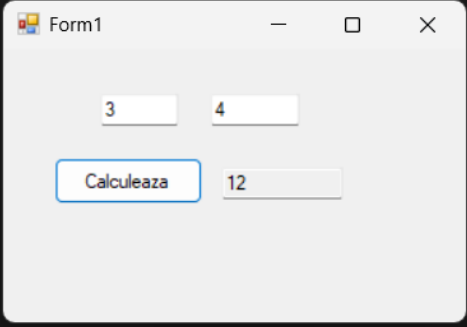
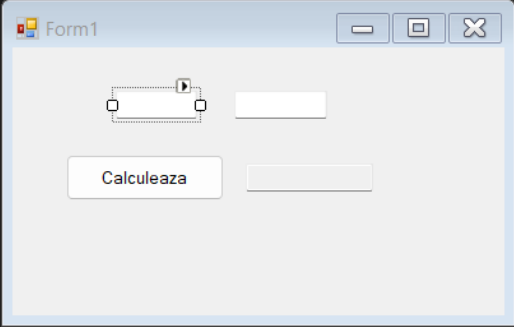
1  using System;
2  using System.Windows.Forms;
3
4  namespace Lab2
5  {
6      3 references
7      public partial class Form1 : Form
8      {
9          double nr = 0;
10         string operationType = "";
11         bool operationStatus = false;
12
13         1 reference
14         public Form1()
15         {
16             InitializeComponent();
17
18         0 references
19         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
20         {
21             tbAfisaj.Text = "0";
22
23         10 references
24         private void buttonNumeric_Click(object sender, EventArgs e)
25         {
26             Button btn = (Button)sender;
27
28             if (tbAfisaj.Text == "0" || operationStatus)
29             {
30                 tbAfisaj.Text = btn.Text;
31                 operationStatus = false;
32             }
33             else
34             {
35                 tbAfisaj.Text += btn.Text;
36             }
37
38         private void buttonOperator_Click(object sender, EventArgs e)
39         {
40             Button btn = (Button)sender;
41             nr = Convert.ToDouble(tbAfisaj.Text);
42             operationType = btn.Text;
43             operationStatus = true;
44
45         private void buttonEqual_Click(object sender, EventArgs e)
46         {
47             double secondNumber = Convert.ToDouble(tbAfisaj.Text);
48             double result = 0;
49
50             switch (operationType)
51             {
52                 case "+":
53                     result = nr + secondNumber;
54                     break;
55                 case "-":
56                     result = nr - secondNumber;
```

```
57         break;
58     case "x":
59         result = nr * secondNumber;
60         break;
61     case "/":
62         if (secondNumber == 0)
63         {
64             MessageBox.Show("Impartirea la zero nu este permisa!");
65             return;
66         }
67         result = nr / secondNumber;
68         break;
69     }
70
71     tbAfisaj.Text = result.ToString();
72     operationStatus = true;
73 }
74
75 0 references
76 private void buttonDot_Click(object sender, EventArgs e)
77 {
78     if (operationStatus)
79     {
80         tbAfisaj.Text = "0.";
81         operationStatus = false;
82         return;
83     }
84     if (!tbAfisaj.Text.Contains("."))
85     {
86         if (!tbAfisaj.Text.Contains("."))
87         {
88             tbAfisaj.Text += ".";
89         }
90     }
91
92     private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
93     {
94         tbAfisaj.Text = "0";
95         nr = 0;
96         operationType = "";
97         operationStatus = false;
98     }
99
100     private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
101     {
102     }
103
104     private void tbAfisaj_TextChanged(object sender, EventArgs e)
105     {
106     }
107 }
108 }
```

## 2. Exercițiul cu calcularea ariei unui dreptunghi

Form1.Designer.cs    Form1.cs    Form1.cs [Design] ✕

Scaling on your main display is set to 125%. [Restart Visual Studio with 100% scaling](#) [Help me decide](#)



```
1  using System;
2  using System.Windows.Forms;
3
4  namespace Aplicatieariee
5  {
6      3 references
7      public partial class Form1 : Form
8      {
9          1 reference
10         public Form1()
11         {
12             InitializeComponent();
13
14             // Această funcție calculează aria: A = L * l
15             1 reference
16             private void btnCalculeaza_Click(object sender, EventArgs e)
17             {
18                 try
19                 {
20                     // Conversia valorilor din TextBox-uri în numere
21                     double L = double.Parse(tbLungime.Text);
22                     double l_mic = double.Parse(tbLatime.Text);
23
24                     // Calculul ariei
25                     double A = L * l_mic;
26
27                     // Afișarea rezultatului
28                     tbRezultat.Text = A.ToString();
29                 }
30                 catch (Exception)
31                 {
32                     MessageBox.Show("Vă rugăm să introduceți valori numerice valide!");
33                 }
34             }
35
36             // --- FUNCȚII PENTRU REPARAREA DESIGNERULUI ---
37             // Acestea trebuie să existe pentru că au fost create automat anterior
38
39             1 reference
40             private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
41             {
42                 // Poate rămâne goală
```

```
40     }
41
42     1 reference
43     private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
44     {
45         // Poate rămâne goală
46     }
47 }
```

Explicatie cod:

## 2. Explicația Structurii Codului

### A. Spațiul de nume și Clasa

- `namespace Aplicatieariee` : Definește spațiul de nume al proiectului creat în C#.
- `public partial class Form1 : Form` : Reprezintă clasa principală a ferestrei grafice, care moștenește proprietățile clasei `Form` din biblioteca Windows Forms.

### B. Logica Butonului de Calcul ( `btnCalculeaza_Click` )

Această funcție este „inima” aplicației și se execută atunci când utilizatorul apasă butonul „Calculează”.

- **Gestionarea erorilor ( `try-catch` )**: Codul este învelit într-o structură `try-catch` pentru a preveni blocarea aplicației în cazul în care utilizatorul introduce litere sau lasă câmpurile goale.

- **Preluarea și conversia datelor:**

- `double L = double.Parse(tbLungime.Text);` : Convertește textul introdus în prima casetă într-un număr cu zecimale.
- `double l_mic = double.Parse(tbLatime.Text);` : Realizează aceeași operație pentru a doua casetă (lățimea).

- **Calculul Matematic:**

- `double A = L * l_mic;` : Aplică formula ariei ( $A = L \times l$ ) cerută de cerințele exercițiului.

- **Afișarea Rezultatului:**

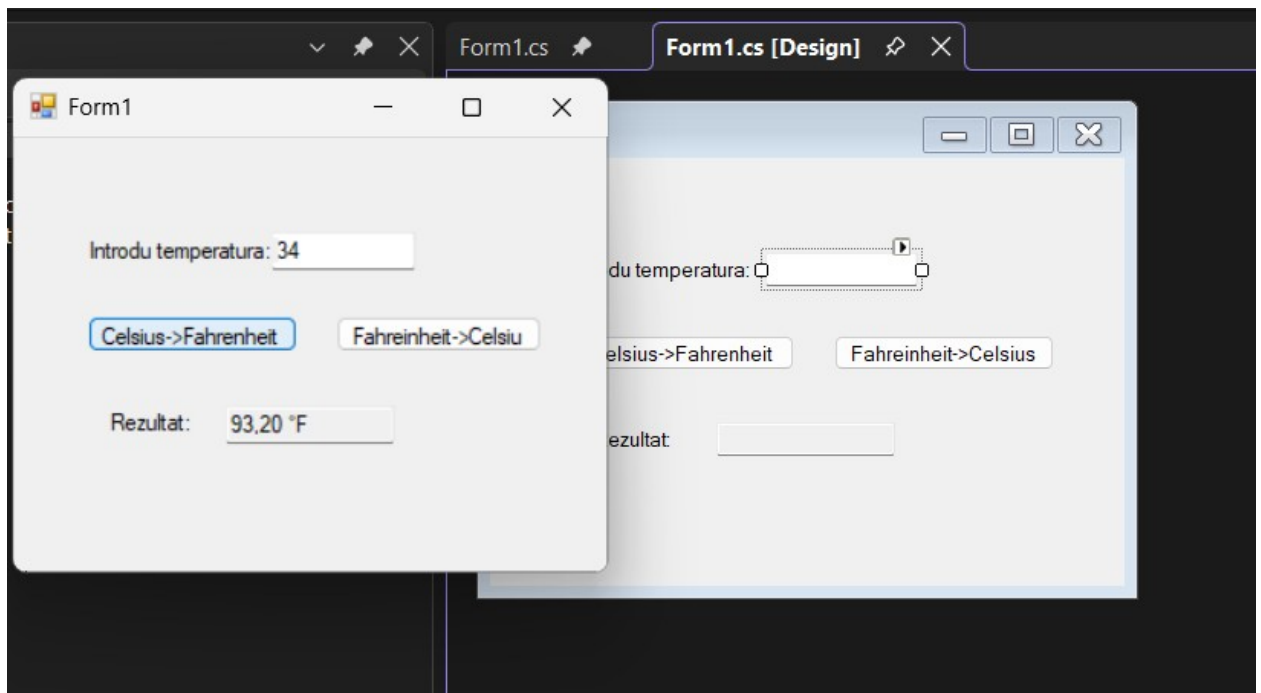
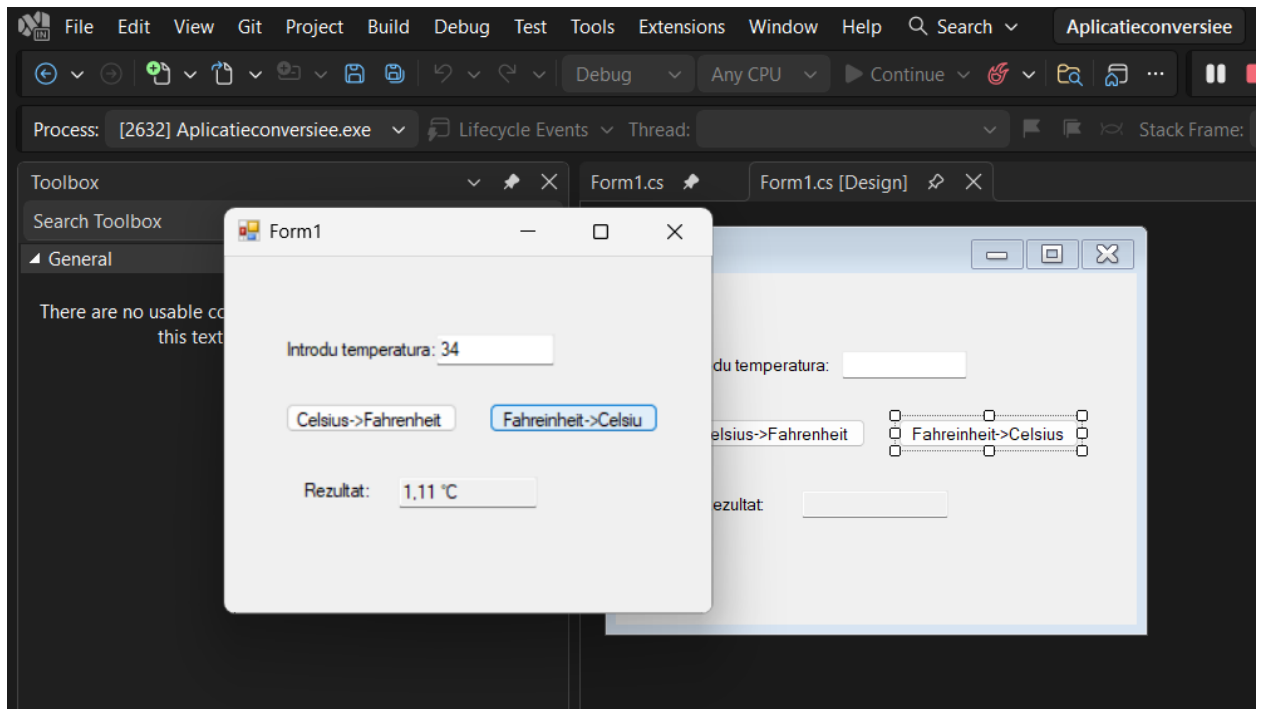
- `tbRezultat.Text = A.ToString();` : Transformă valoarea numerică a ariei înapoi în text pentru a putea fi afișată în caseta de rezultat.

- **Validarea:** Dacă datele sunt invalide, `MessageBox.Show(...)` afișează o fereastră de avertizare utilizatorului.

### C. Funcțiile de Reparare a Designerului

- `Form1_Load` și `textBox1_TextChanged` : Aceste metode sunt incluse pentru a asigura integritatea fișierului de design ( `Form1.Designer.cs` ). Ele previn apariția erorilor de încărcare a interfeței grafice în cazul în care evenimentele au fost generate automat și apoi referențiate în fundal.

### 3.Exercitiul de aplicatie de conversie grade



```
1  using System;
2  using System.Windows.Forms;
3
4  namespace Aplicatieconversiee
5  {
6      public partial class Form1 : Form
7      {
8          public Form1()
9          {
10             InitializeComponent();
11         }
12
13         // --- BUTONUL 1: Celsius -> Fahrenheit ---
14         private void btnCtoF_Click(object sender, EventArgs e)
15         {
16             try
17             {
18                 double C = double.Parse(tbInputTemp.Text.Trim());
19                 double F = (9.0 / 5.0) * C + 32;
20                 tbRezultatTemp.Text = F.ToString("0.00") + " °F";
21             }
22             catch { MessageBox.Show("Introdu o valoare numerică validă!"); }
23         }
24
25         // --- BUTONUL 2: Fahrenheit -> Celsius ---
26         private void btnFtoC_Click(object sender, EventArgs e)
27         {
28             try
29             {
30                 double F = double.Parse(tbInputTemp.Text.Trim());
31                 double C = (5.0 / 9.0) * (F - 32);
32                 tbRezultatTemp.Text = C.ToString("0.00") + " °C";
33             }
34             catch { MessageBox.Show("Introdu o valoare numerică validă!"); }
35         }
36     }
```

Explicatie cod:

- **tbInputTemp (TextBox):** Permite utilizatorului să introducă valoarea numerică ce urmează a fi convertită.
- **btnCtoF și btnFtoC (Buttons):** Declanșează evenimentele de calcul specifice fiecărei formule.
- **tbRezultatTemp (TextBox):** Afișează rezultatul final. Este setat pe proprietatea **ReadOnly = True** pentru a împiedica modificarea accidentală a rezultatului de către utilizator.

În ambele metode de calcul, programul utilizează un bloc `try-catch`. Acesta este esențial pentru a captura erorile de tip `FormatException` care apar atunci când utilizatorul lasă câmpul goală sau introduce caractere non-numerice.

- `input.Trim()` : Elimină spațiile goale accidentale de la începutul sau sfârșitul textului pentru a evita erorile de citire.
- `double.Parse()` : Transformă șirul de caractere (string) într-un număr real (double) pentru a permite calcule matematice.

Pentru a asigura precizia rezultatelor, s-au utilizat constante de tip floating-point (`9.0` și `5.0`):

1. **Celsius** → **Fahrenheit**:  $F = (9.0/5.0) \times C + 32$ . Utilizarea lui `9.0` în loc de `9` forțează calculatorul să efectueze o împărțire cu zecimale (1.8) în loc de o împărțire întreagă (1).
2. **Fahrenheit** → **Celsius**:  $C = (5.0/9.0) \times (F - 32)$ . Această formulă este aplicată atunci când se apasă al doilea buton.

Rezultatul este afișat folosind metoda `.ToString("0.00")`, care rotunjește valoarea la două zecimale pentru o prezentare clară, conform standardelor tehnice. De asemenea, se concatenează unitatea de măsură corespunzătoare (°C sau °F).